3. Cho $f : [0, \pi] \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$.

(i) Khai triển Fourier-sine của f. Xét sự hội tụ của chuỗi Fourier-sine này.

(ii) Khai triển Fourier-cosine của f. Xét sự hội tụ của chuỗi Fourier-cosine này.

Lời giải. (i) Hệ số của khai triển Fourier-sine của f là

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2 \sin(nx)dx = \frac{2\pi^2(-1)^{n+1}}{n} + \frac{4((-1)^n - 1)}{\pi n^3}.$$

Khai triển Fourier-sine của f là

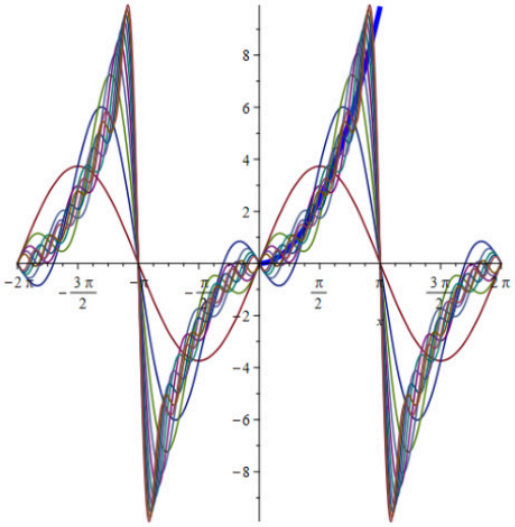
$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2\pi^2(-1)^{n+1}}{n} + \frac{4((-1)^n - 1)}{\pi n^3}\right)\sin(nx).$$

(ii) Hệ số của khai triển Fourier-cosine của f là

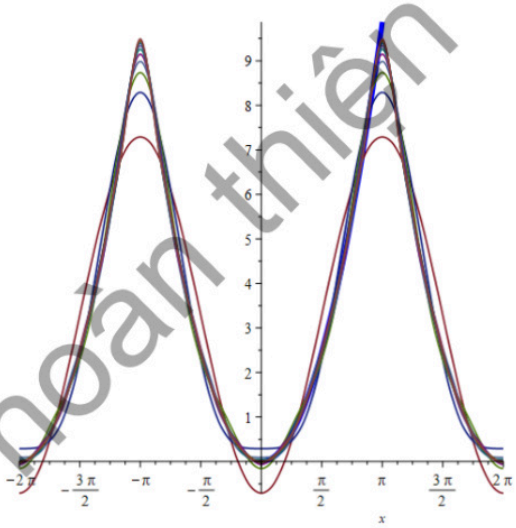
$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} x^2 dx = \pi^2/3 \text{ và } a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2\cos(nx)dx = \frac{4(-1)^n}{\pi n^2}.$$

Khai triển Fourier-sine của f là

$$\frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2}\cos(nx).$$



(a) Xấp xỉ Fourier-sine.



(b) Xấp xỉ Fourier-cosine.

Sự hội tụ của các chuỗi Fourier trên xem như bài tập.

chưa hoàn thiện